Évaluation n°4 – Les Tableaux (Groupe 1)

Exercice 1

Soient les tableaux suivants.

Indiquer si le contenu de chacun de ces tableaux est **correct** ou **incorrect**. Puis, expliquer l'erreur si le contenu du tableau est **incorrect**, ou donner l'algorithme qui permet d'afficher le contenu du tableau.

t1

"Andromède"	"Voie Lactée"	"Galaxie de moulinet"
10	11	12

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

```
Pour i de 10 à 12 Faire
  Écrire(t1[i])
Fin Pour
```

t2

1	0	1	3	5
1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

~~Correct~~ / Incorrect

Réponse :
Un tableau permet de stocker plusieurs données de **même type**. Les **indices** d'un tableau doivent être de **type scalaire** (entier, caractère ou booléen) et doivent être **consécutifs**.
Les indices du tableau ne peuvent pas être de type réel.

t3

10.4	1.5	3.8	4.1	14.2	1.0	3.0
"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

pour i de "A" à "G" Faire
Écrire (t3[i])
Fin Pour

t4

51.0	41.0	61.0	31.0	11.0	71.0
10	10	11	11	12	12

~~Correct~~ / Incorrect

Réponse :

Les indices doivent être consécutifs.

t5

1000000	500000
Faux	Vrai

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

pour i de Faux à Vrai Faire
Écrire(t5[i])
Fin Pour

t6

"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"
-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

Pour i de -7 à -1 Faire
Écrire(t6[i])
Fin Pour

Exercice 2

Soit la séquence d'instructions suivante :

```
Algorithme Inconnu
Début
  // Étape 1
  Répéter
    Écrire("n ? ") ; Lire(n)
  Jusqu'à (30 > n > 1) et (n mod 3 = 0)
  // Étape 2
  Pour i de 0 à n-1 Faire [pas=3]
    Répéter
      Écrire("t[", i, "] ? ");Lire(t[i])
    Jusqu'à (-50 ≤ t[i] ≤ 50)
    t[i + 1] ← t[i] div 2
    t[i + 2] ← t[i] div 3
  Fin Pour
  // Étape 3
  i ← 0
  n1 ← 0
  n2 ← n div 3
  Tant Que i < n Faire
    t2[n1] ← t[i]
    t3[n2-n1-1] ← t[i+1]*t[i+2]
    i ← i + 3
    n1 ← n1 + 1
  Fin Tant Que
  // Étape 4
  Pour i de 0 à n2-1 Faire
    Écrire(t2[i])
  Fin Pour
  // Étape 5
  Pour i de 0 à n2-1 Faire
    Écrire(t3[i])
  Fin Pour
Fin
```

1. Compléter le **TDO** et le **TDNT** relatifs à cette séquence.

Objet	Type/Nature
n, n1, n2, i t, t2, t3	entier tab

TDNT
tab = tableau de 27 entier

2. Donner le rôle de l'**Étape 1** et de l'**Étape 2** ?

Étape 1 : Saisir la taille du tableau t entre 3 et 27.

Étape 2 : Remplir les cases du tableau t.
* t[3n] par des entiers entre -50 et 50.
* t[3n+1] par la moitié de t[3n]
* t[3n+2] par le ⅓ de t[3n]

3. Compléter le tableau t, d'après l'**Étape 2**.

4. Indiquer le contenu de **t2** et **t3** après l'exécution de l'**Étape 3** pour **n = 9** et les valeurs suivantes du tableau **t**.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
t	15	7	5	-10	-5	-4	9	4	3
t2	15	-10	9						
t3	12	20	35						

5. Quel est l'affichage de l'**Étape 4** ?

15 -10 9

6. Quel est l'affichage de l'**Étape 5** ?

12 20 35

Trace d'exécution de la question n°3

n2 = 3

n1	n2-n1-1	i	i<n	t[i]	t[i+1]	t[i+2]	
0	3-0-1= 2	0	V	15	7	5	t2[0] ← 15 t3[2] ← 7*5
1	3-1-1= 1	3	V	-10	-5	-4	t2[1] ← -10 t3[1] ← -5*-4
2	3-2-1= 0	6	V	9	4	3	t2[2] ← 9 t3[0] ← 4*3
3		9	F				

Évaluation n°4 – Les Tableaux (Groupe 2)

Exercice 1

Soient les tableaux suivants.

Indiquer si le contenu de chacun de ces tableaux est **correct** ou **incorrect**. Puis, expliquer l'erreur si le contenu du tableau est **incorrect**, ou donner l'algorithme qui permet d'afficher le contenu du tableau.

t1

"Andromeda"	"Milky Way"	"Pinwheel Galaxy"
"A"	"B"	"C"

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

```
Pour i de "A" à "C" Faire
  Écrire(t1[i])
Fin Pour
```

t2

11	10	11	13	15
"Sami"	"Sarra"	"Baya"	"Hadi"	"Ali"

~~Correct~~ / Incorrect

Réponse :
Un tableau permet de stocker plusieurs données de **même type**. Les **indices** d'un tableau doivent être de **type scalaire** (entier, caractère ou booléen) et doivent être **consécutifs**.
Les indices du tableau ne peuvent pas être de type chaîne.

t3

10.4	1.5	3.8	4.1	14.2	1.0	3.0
"0"	"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

```
pour i de "0" à "6" Faire
    Écrire(t3[i])
FinPour
```

t4

51.0	41.0	61.0	31.0	11.0	71.0
14	13	12	11	10	9

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

```
pour i de 9 à 14 Faire
    Écrire(t4[i])
FinPour
ou
pour i de 14 à 9 Faire [pas=-1]
    Écrire(t4[i])
FinPour
```

t5

1000000	500000
"Faux"	"Vrai"

~~Correct~~ / Incorrect

Réponse :

Les indices ne peuvent pas être de type chaîne dans un tableau.

t6

"AB"	"BC"	"CD"	"DE"	"EF"	"FG"	"GH"
-2	-1	0	1	2	3	4

Correct / ~~Incorrect~~

Réponse :

```
pour i de -2 à 4 Faire
    Écrire(t6[i])
FinPour
```

Exercice 2

Soit la séquence d'instructions suivante :

```
Algorithme Inconnu
Début
  // Étape 1
  Répéter
    Écrire("n ? ") ; Lire(n)
  Jusqu'à (30 > n > 1) et (n mod 2 = 0)
  // Étape 2
  Pour i de 0 à n-1 Faire [pas=2]
    Répéter
      Écrire("t[", i, "] ? ");Lire(t[i])
    Jusqu'à (-10 ≤ t[i] ≤ 10)
    t[i + 1] ← (t[i] * 2) + 1
  Fin Pour
  // Étape 3
  a ← 0
  b ← n div 2
  Tant Que b < n Faire
    t2[a] ← (t[a] + t[b]) / 2
    t2[b] ← abs(t[b] - t[a])
    a ← a + 1
    b ← b + 1
  Fin Tant Que
  // Étape 4
  Pour i de n-1 à 0 Faire [pas=-1]
    Écrire(t2[i])
  Fin Pour
Fin
```

Trace d'exécution de la question n°3

n = 8

a	b	b < n	t[a]	t[b]	
0	4	V	5	1	t2[0] ← (5+1)/2 t2[4] ← abs(1-5)
1	5	V	11	3	t2[1] ← (11+3)/2 t2[5] ← abs(3-11)
2	6	V	-1	0	t2[2] ← (-1+0)/2 t2[6] ← abs(0-(-1))
3	7	V	-1	1	t2[3] ← (-1+1)/2 t2[7] ← abs(1-(-1))
4	8	F			

1. Compléter le **TDO** et le **TDNT** relatifs à cette séquence.

Objet	Type/Nature
n, i, a, b	entier
t	tab1
t2	tab2

TDNT
tab1 = tableau de 28 entier tab2 = tableau de 28 réel

2. Donner le rôle de l'**Étape 1** et de l'**Étape 2** ?

Étape 1 : Saisir la taille du tableau t. Un entier pair entre 2 et 28.

Étape 2 : Remplir le tableau t
- Les cases paires par des entiers entre -10 et +10
- Les cases impaires par des entiers impaires formées par la formule t[i]*2+1

3. Compléter le tableau t, d'après l'**Étape 2**.
4. Indiquer le contenu de **t2** après l'exécution de l'**Étape 3** pour **n = 8** et les valeurs suivantes du tableau **t**.

t	5	11	-1	-1	1	3	0	1
	0	1	2	3	4	5	6	7

t2	3.0	7.0	-0.5	0.0	4.0	8.0	1.0	2.0
	0	1	2	3	4	5	6	7

5. Quel est l'affichage de l'**Étape 4** ?

2.0/1.0/8.0/4.0/0.0/-0.5/7.0/3.0